

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ

Bacharelado em Ciência da Computação

Prof.: Andressa Bezerra Ferreira

Ana Carla Vidal

Gabriel Dourado

Iarley Freitas

José Guilherme Carvalho

Letícia Sousa

DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE

My Cup - DIÁRIO DIGITAL DA COPA 2026

Aracati-CE

2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar a documentação de software do sistema My Cup, desenvolvido no contexto da disciplina de Análise de Projeto de Sistemas do Bacharelado em Ciência da Computação do IFCE - Campus Aracati.

O sistema proposto busca integrar informações da Copa do Mundo de 2026 com a possibilidade de registros de experiências pessoais do usuário, permitindo uma interação mais dinâmica e personalizada com o evento esportivo.

A documentação abrange a descrição do produto, tecnologias utilizadas, arquitetura do sistema, requisitos funcionais e não funcionais implementados, estrutura do código-fonte e instruções de execução, servindo como referência técnica para o desenvolvimento e manutenção do sistema.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O My Cup é uma aplicação web full-stack desenvolvida para proporcionar aos usuários uma experiência personalizada durante a Copa do Mundo de 2026. A plataforma combina o acompanhamento de informações do evento com o registro de experiências individuais, permitindo que cada usuário construa um histórico próprio de interações com os jogos.

A plataforma permite que os usuários realizem cadastro e autenticação, acessando funcionalidades como registro de experiências relacionadas aos jogos - incluindo avaliações, comentários, sentimentos e adição de imagens. Essas interações são organizadas em um ambiente semelhante a um diário digital, onde o usuário acompanha suas próprias publicações ao longo do tempo.

Além das funcionalidades de interação, o sistema oferece recursos de consulta como visualização de linha do tempo, criação de listas personalizadas de jogos e gerenciamento de favoritos.

2.1 Público-Alvo

Perfil	Descrição
Torcedor Engajado	Jovem ou adulto ativo em redes sociais que deseja registrar opiniões, emoções e experiências de cada partida, avaliar jogos e acompanhar estatísticas com profundidade.
Usuário Casual	Adulto com nível básico-intermediário de tecnologia que busca acessar rapidamente resultados e informações sem interações complexas.

2.2 Personas

Persona 1 - Torcedora Engajada

Nome	Ana Silva
Idade / Ocupação	22 anos / Estudante universitária
Perfil tecnológico	Nível intermediário; muito ativa em redes sociais
Objetivo	Registrar opiniões e emoções sobre as partidas e avaliar jogos
Dificuldade	Não encontra um ambiente único e organizado para centralizar suas interações

Persona 2 - Usuário Casual

Nome	João Pereira
Idade / Ocupação	30 anos / Assistente administrativo
Perfil tecnológico	Nível básico-intermediário; usa a internet principalmente para consumo de informações
Objetivo	Acessar rapidamente resultados, sem interações complexas
Dificuldade	Interfaces excessivamente carregadas dificultam a navegação

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Camada	Tecnologia / Ferramenta	Finalidade
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Interface do usuário, páginas web estáticas e dinâmicas
Backend	C# / ASP.NET Core	API RESTful, lógica de negócio, autenticação
Banco de Dados	MySQL	Persistência de dados relacionais
Autenticação	JSON Web Token (JWT)	Autenticação stateless via token
Containerização	Docker / Docker Compose	Ambiente de execução isolado e reproduzível
Controle de Versão	Git / GitHub	Versionamento e colaboração do código-fonte
ORM	Entity Framework Core	Mapeamento objeto-relacional e migrations

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema adota uma arquitetura cliente-servidor com separação clara entre frontend e backend. A comunicação entre as camadas ocorre por meio de uma API RESTful que expõe endpoints HTTP consumidos pelo frontend via JavaScript.

4.1 Visão Geral

Camada	Componente	Responsabilidade
Apresentação	DiarioCopaFront	Páginas HTML/CSS/JS consumindo a API REST
Aplicação	DiarioCopaApi	Controllers, Services, DTOs, Models
Dados	MySQL + EF Core	Persistência e migrations do banco de dados
Infraestrutura	Docker Compose	Orquestração dos containers de API e banco

4.2 Padrões e Convenções

A API backend segue o padrão MVC (Model-View-Controller) adaptado para uma API REST, com as seguintes convenções:

- Controllers: responsáveis por receber requisições HTTP e retornar respostas
- DTOs (Data Transfer Objects): objetos de transferência de dados entre cliente e servidor, com validações declarativas
- Models: entidades do domínio mapeadas pelo Entity Framework Core
- Services: lógica auxiliar (ex.: geração de tokens JWT)
- Migrations: controle evolutivo do schema do banco de dados

4.3 Autenticação

A autenticação é implementada por meio de JSON Web Tokens (JWT). Após login bem-sucedido, o servidor retorna um token assinado que deve ser enviado no cabeçalho Authorization das requisições subsequentes. Rotas protegidas exigem token válido para acesso.

5. ESTRUTURA DO PROJETO

O repositório está organizado conforme a estrutura a seguir:

Diretório / Arquivo	Descrição
DiarioCopaFront/	Módulo front end da aplicação
DiarioCopaFront/index.html	Página inicial (landing page)
DiarioCopaFront/login.html	Página de autenticação
DiarioCopaFront/home.html	Página principal após login
DiarioCopaFront/css/	Folhas de estilo (auth.css, home.css, landing.css)
DiarioCopaFront/js/	Scripts JavaScript (api.js, auth.js, home.js)
DiarioCopaApi/	Módulo backend (API REST)
DiarioCopaApi/Controllers/	Controllers HTTP (UsuariosController, ExperienciasController, ListasController, FavoritosController)
DiarioCopaApi/DTOs/	Objetos de transferência de dados com validação
DiarioCopaApi/Models/	Entidades do domínio (Usuario, Jogo, Experiencia, ListaJogos, JogoFavorito)
DiarioCopaApi/Models/Enums/	Enumerações (Nota.cs, Sentimento.cs)
DiarioCopaApi/Services/	Serviços auxiliares (TokenService.cs)
DiarioCopaApi/Data/	Contexto do Entity Framework Core

DiarioCopaApi/Migrations/	Histórico de migrations do banco de dados
docker-compose.yml	Configuração de orquestração dos containers
MyCupSystem.sln	Arquivo de solução do Visual Studio
global.json	Configuração da versão SDK .NET

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário. Cada requisito é apresentado em ficha estruturada, detalhando entradas, saídas, ações, pré-condições e pós-condições.

O sistema possui 14 requisitos funcionais, organizados em três grupos: gerenciamento de conta e sessão (RF01-RF04), registro de experiências e interações (RF05-RF11) e consultas e organização (RF12-RF14). A tabela a seguir apresenta o resumo de todos os requisitos:

ID	Nome	Status
RF01	Criar Conta	Implementado
RF02	Alterar Senha	Implementado
RF03	Efetuar Login	Implementado
RF04	Efetuar Logout	Implementado
RF05	Registrar Experiência	Implementado
RF06	Adicionar Nota	Implementado
RF07	Marcar Jogo como Assistido	Implementado
RF08	Adicionar Sentimento	Implementado
RF09	Adicionar Imagem	Implementado
RF10	Adicionar Comentário	Implementado
RF11	Adicionar Localização	Implementado
RF12	Consultar Linha do Tempo	Implementado
RF13	Criar Lista de Jogos	Implementado
RF14	Adicionar Jogo como Favorito	Implementado

6.1 Gerenciamento de Conta e Sessão

RF01 - Criar Conta

Nome	Criar Conta
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário realiza o cadastro no sistema por meio do fornecimento de dados pessoais.
Entradas	Nome, e-mail e senha
Saídas	Mensagem de confirmação de cadastro ou mensagem de erro em caso de dados inválidos (e-mail duplicado, formato inválido ou senha fraca).
Ação	O sistema recebe os dados informados, realiza a validação (formato do e-mail, segurança da senha e verificação de duplicidade) e armazena as informações no banco de dados.
Pré-condição	Usuário não possui conta cadastrada no sistema.
Pós-condição	Conta criada e usuário apto a efetuar login.
Efeitos colaterais	Dados do usuário armazenados no banco de dados.

RF02 - Alterar Senha

Nome	Alterar Senha
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário altera sua senha de acesso ao sistema.
Entradas	E-mail, senha atual e nova senha
Saídas	Confirmação de alteração ou mensagem de erro.
Ação	O sistema valida a senha atual, verifica os critérios da nova senha e atualiza os dados no banco de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Senha atualizada com sucesso.
Efeitos colaterais	Substituição da senha anterior no banco de dados.

RF03 - Efetuar Login

Nome	Efetuar Login
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário acessa o sistema utilizando suas credenciais cadastradas.
Entradas	E-mail e senha

Saídas	Token JWT e acesso liberado, ou mensagem de erro.
Ação	O sistema valida as credenciais informadas, gera um token JWT e inicia uma sessão de usuário.
Pré-condição	Conta previamente cadastrada no sistema.
Pós-condição	Usuário autenticado com token JWT válido.
Efeitos colaterais	Início de sessão autenticada.

RF04 - Efetuar Logout

Nome	Efetuar Logout
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário encerra sua sessão ativa no sistema de forma segura.
Entradas	Solicitação de encerramento de sessão (clique na opção Sair).
Saídas	Redirecionamento para a tela inicial ou de login.
Ação	O sistema invalida o token JWT atual, bloqueando acesso a rotas privadas até novo login.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Sessão encerrada e token invalidado.
Efeitos colaterais	Limpeza de dados temporários de sessão no cliente.

6.2 Registro de Experiências e Interações

RF05 - Registrar Experiência

Nome	Registrar Experiência
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário registra sua experiência e opinião sobre a Copa, agregando informações qualitativas ao sistema.
Entradas	Comentário textual sobre o jogo; opcionalmente: nota, sentimento, imagem e localização.
Saídas	Publicação no feed privado do usuário.
Ação	O sistema realiza uma postagem no feed privado do usuário vinculada ao jogo selecionado.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Experiência registrada e disponível no feed privado.
Efeitos colaterais	Atualização das informações e histórico do usuário.

RF06 - Adicionar Nota

Nome	Adicionar Nota
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário atribui uma avaliação numérica a um jogo da Copa.
Entradas	Nota numérica (escala de 1 a 5).
Saídas	Avaliação registrada e exibida na experiência.
Ação	O sistema registra a avaliação do usuário vinculada ao jogo e a experiência correspondente.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Avaliação numérica associada ao registro do jogo.
Efeitos colaterais	Registro da avaliação no banco de dados.

RF07 - Marcar Jogo como Assistido

Nome	Marcar Jogo como Assistido
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário sinaliza que já assistiu a um determinado jogo da Copa.
Entradas	Ação de marcação (clique no controle de status).
Saídas	Mudança de status do jogo para 'assistido'; tags visuais de confirmação exibidas no card.
Ação	O sistema atualiza o campo 'Assistido' da experiência vinculada ao usuário e ao jogo.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Jogo registrado com o status de assistido no histórico do usuário.
Efeitos colaterais	Atualização do histórico de visualização do usuário no banco de dados.

RF08 - Adicionar Sentimento

Nome	Adicionar Sentimento
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário registra seu sentimento em relação ao jogo a partir de uma lista de opções pré-estabelecidas.
Entradas	Sentimento selecionado (felicidade, frustração, entusiasmo, entre outros).
Saídas	Sentimento registrado e exibido na experiência.
Ação	O sistema armazena o sentimento vinculado ao jogo e ao registro de experiência do usuário.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.

Pós-condição	Sentimento associado ao registro da experiência.
Efeitos colaterais	Atualização de dados qualitativos do jogo no banco de dados.

RF09 - Adicionar Imagem

Nome	Adicionar Imagem
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário anexa uma imagem a sua experiência registrada sobre o jogo.
Entradas	Arquivo de imagem selecionado pelo usuário (upload sem opção de captura pela aplicação).
Saídas	Confirmação de upload ou mensagem de erro.
Ação	O sistema realiza o upload da imagem, valida formato e tamanho, e armazena o arquivo vinculado a experiência.
Pré-condição	Existência de uma experiência sendo registrada; usuário autenticado.
Pós-condição	Imagem vinculada a experiência do usuário.
Efeitos colaterais	Consumo de espaço de armazenamento.

RF10 - Adicionar Comentário

Nome	Adicionar Comentário
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário insere um comentário textual sobre o jogo.
Entradas	Texto do comentário.
Saídas	Comentário registrado e disponível para consulta.
Ação	O sistema armazena o comentário vinculado ao jogo e ao perfil do usuário.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Comentário disponível no feed privado do usuário.
Efeitos colaterais	Aumento das interações registradas no banco de dados.

RF11 - Adicionar Localização

Nome	Adicionar Localização
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário registra o local onde assistiu a um jogo da Copa.
Entradas	Nome do local, endereço;
Saídas	Localização associada ao registro e exibida na postagem.

Ação	O sistema recebe o dado de localização e o vincula à experiência ou ao histórico do jogo do usuário.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Localização exibida na postagem ou nos detalhes do jogo assistido.
Efeitos colaterais	Atualização dos dados da experiência no banco de dados.

6.3 Consultas e Organização

RF12 - Consultar Linha do Tempo

Nome	Consultar Linha do Tempo
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário visualiza suas experiências organizadas cronologicamente em seu feed privado, com suporte a filtros por favorito e assistido.
Entradas	Filtros opcionais: favorito, assistido, data, seleção ou jogo.
Saídas	Lista de experiências filtrada e exibida cronologicamente, com tags visuais de 'Assistido' e 'Favorito'.
Ação	O sistema consulta as experiências do usuário no banco de dados, aplica os filtros selecionados e apresenta os resultados organizados.
Pré-condição	Sistema disponível e dados existentes; usuário autenticado.
Pós-condição	Informações exibidas ao usuário na linha do tempo.
Efeitos colaterais	Nenhum (operação de consulta).

RF13 - Criar Lista de Jogos

Nome	Criar Lista de Jogos
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário cria uma lista personalizada para agrupar e organizar jogos da Copa.
Entradas	Título da lista e descrição.
Saídas	Nova lista exibida no perfil do usuário.
Ação	O sistema valida os dados, cria o registro e vincula a nova lista ao perfil do usuário.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Nova lista gerada no perfil do usuário.
Efeitos colaterais	Criação de novo registro no banco de dados.

RF14 - Adicionar Jogo como Favorito

Nome	Adicionar Jogo como Favorito
Quem executa	Usuário
Descrição	Usuário marca um jogo específico da Copa como favorito, podendo desfavoritar posteriormente.
Entradas	Ação de favoritar ou desfavoritar (identificador do jogo).
Saídas	Jogo disponível imediatamente na aba/tela de favoritos; contador de favoritos no card atualizado.
Ação	O sistema vincula ou remove o jogo selecionado ao perfil do usuário no banco de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condição	Jogo disponível ou removido da lista de favoritos do usuário.
Efeitos colaterais	Atualização da lista de preferência do usuário.

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS**RNF01 - Usabilidade**

Descrição	O sistema apresenta uma interface intuitiva, organizada e de fácil navegação, permitindo que usuários com diferentes níveis de experiência tecnológica consigam utilizá-lo de forma eficiente.
Critério de aceitação	O usuário consegue realizar ações principais (cadastro, login, registro de experiência e consulta de dados) sem necessidade de treinamento prévio ou suporte externo.
Restrição	Deve seguir princípios básicos de usabilidade e design centrado no usuário.

RNF02 - Desempenho

Descrição	O sistema apresenta tempo de resposta adequado às ações do usuário, garantindo fluidez na navegação e evitando atrasos perceptíveis durante a utilização.
Critério de aceitação	As operações mais comuns (carregamento de páginas, envio de formulários e consultas) devem ser executadas em até 3 segundos em condições normais de uso.
Restrição	O desempenho pode variar conforme a conexão com a internet, mas deve manter funcionamento aceitável.

RNF03 - Segurança

Descrição	O sistema garante a confidencialidade, integridade e proteção dos dados dos usuários, especialmente informações sensíveis como credenciais de acesso.
Critério de aceitação	As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada e o acesso ao sistema deve exigir autenticação válida por token JWT.
Restrição	O sistema não deve permitir acesso não autorizado às informações dos usuários.

RNF04 - Disponibilidade

Descrição	O sistema deve estar disponível para acesso durante a maior parte do tempo, garantindo que os usuários possam utilizá-lo sempre que necessário, principalmente durante o período da Copa do Mundo.
Critério de aceitação	Funcionamento contínuo com tempo de indisponibilidade mínimo e previamente planejado para manutenção.
Restrição	As interrupções devem ser reduzidas e, quando ocorrerem, informadas ao usuário.

RNF05 - Compatibilidade

Descrição	O sistema deve ser compatível com navegadores web modernos, garantindo acesso a diferentes usuários independentemente do navegador utilizado.
Critério de aceitação	O sistema deve funcionar corretamente em navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge e outros navegadores atualizados.
Restrição	Não é necessário suporte a navegadores obsoletos.

RNF06 - Integridade dos Dados

Descrição	O sistema garante que os dados armazenados permanecem corretos, consistentes e livres de alterações indevidas durante todo o seu ciclo de vida.
Critério de aceitação	As informações inseridas devem ser mantidas corretamente após operações de armazenamento, atualização e consulta.
Restrição	O sistema deve evitar duplicidade e inconsistência de dados.

RNF07 - Confiabilidade

Descrição	O sistema opera de forma estável e consistente, minimizando falhas e garantindo que as funcionalidades estejam disponíveis conforme esperado.
Critério de aceitação	O sistema deve apresentar baixa taxa de falhas durante o uso normal.
Restrição	Erros devem ser tratados e informados ao usuário de forma clara.

RNF08 - Manutenibilidade

Descrição	O sistema é estruturado de forma que permita manutenção, correções e melhorias futuras com facilidade.
Critério de aceitação	O código e a estrutura do sistema devem permitir modificações sem impactar negativamente outras funcionalidades.
Restrição	Deve seguir boas práticas de desenvolvimento de software.

8. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1 Pré-requisitos

- Git
- Docker e Docker Compose
- .NET SDK (versão definida em global.json)
- MySQL (se executado sem Docker)

8.2 Execução com Docker Compose

O ambiente completo (API + banco de dados) pode ser iniciado com os comandos a seguir:

1. Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/thzlet/MyCupSystem.git
```

2. Acesse o diretório do projeto:

```
cd MyCupSystem
```

3. Suba os containers:

```
docker-compose up --build
```

Após a execução, a API estará disponível na porta configurada no arquivo docker-compose.yml. O frontend pode ser acessado abrindo os arquivos HTML diretamente no navegador ou por meio de um servidor HTTP estático.

8.3 Configuração

As configurações de conexão com o banco de dados e as chaves de autenticação JWT devem ser definidas no arquivo appsettings.json do projeto DiarioCopaApi antes da execução.

9. PROGRESSO DO DESENVOLVIMENTO

Modulo / Entrega	Status
Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Concluído
Diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Sequência)	Concluído
Prototipos / Wireframes	Concluído
Configuração do ambiente de desenvolvimento	Concluído
Módulo de autenticação (RF01 - RF04)	Concluído
Funcionalidades de experiência (RF05 - RF11)	Concluído
Funcionalidades de consulta e organização (RF12 - RF14)	Concluído

10. EQUIPE

Nome	Instituição
Ana Carla Vidal	IFCE - Campus Aracati
Gabriel Dourado	IFCE - Campus Aracati
Iarley Freitas	IFCE - Campus Aracati
José Guilherme Carvalho	IFCE - Campus Aracati
Leticia Sousa	IFCE - Campus Aracati

Disciplina: Análise de Projeto de Sistemas

Professora: Andressa Bezerra Ferreira

Curso: Bacharelado em Ciencias da Computacao

Instituto: IFCE - Campus Aracati

11. LICENÇA

Este projeto é desenvolvido para fins acadêmicos no IFCE - Campus Aracati e distribuído sob a licença MIT.

Repositorio: <https://github.com/thzlet/MyCupSystem>